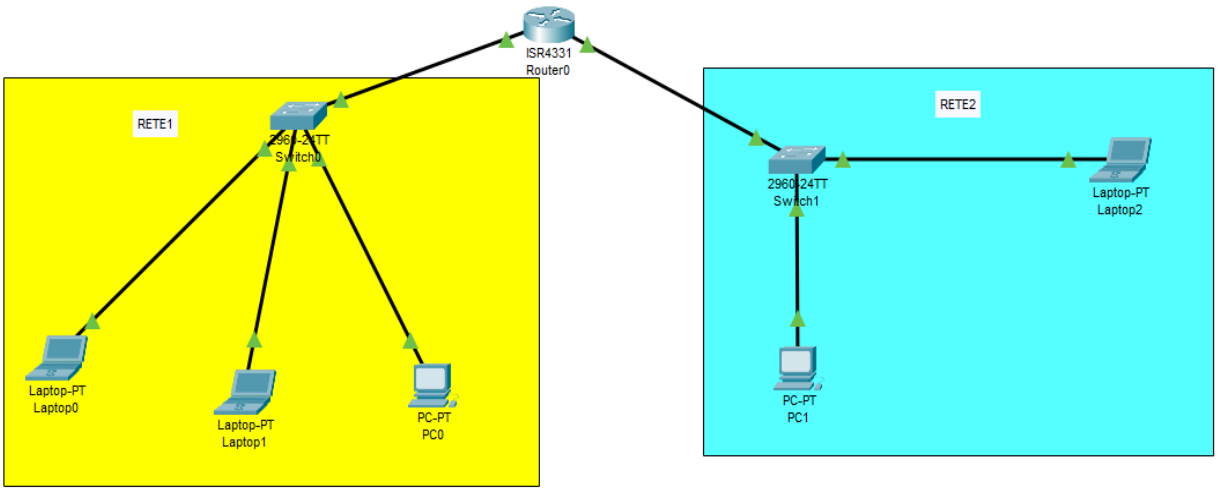
Alessandro Accordino

Prova comunicazione tra 2 reti

Esercizio 1: fare schema, piano di indirizzamento in classe C Priv con 2 Switch, 5 PC e 1 Router



Montaggio:
Prendiamo dagli end-device 3 ***Laptop*** *e 2* ***PC****, successivamente andiamo su* ***network-device>switch>*** *e prendiamo 2* ***switch 2960*** *che contengono 24 porte ethernet e un* ***router ISR4331 con 3 Porte Gigabitetheret.*** *Colleghiamo* ***Laptop0****,* ***Laptop1*** *e* ***PC0*** *allo* ***switch0*** *attraverso dei* ***cavi dritti(copper straight through)*** *alle rispettive porte ethernet libere mentre colleghiamo il* ***PC1*** *e* ***Laptop2*** *allo* ***Switch1****. In fine colleghiamo alla porta* ***Gigabitethernet0/0/0*** *lo* ***Switch0*** *e alla porta* ***GigabitEthernet/0/0/1*** *lo* ***Switch1****, Se il collegamento è stato effettuato correttamente allora spunteranno dei triangoli verdi.*

Configurazione degli indirizzi IP e del GATEWAY di Default delle 2 reti:

*1 Rete: Come piano di indirizzamento della prima rete utilizziamo la classe c privata 192****.168.100.0***
*Successivamente clicchiamo su Laptop0 e andiamo su C****onfig>Fastethernet>ipv4>*** *inseriamo l'indirizzo* ***IP*** *di classe C privata* ***192.168.1.100*** *, eseguiamo lo stesso procedimento anche per gli altri 3 PC, dovrebbe risultare in questa maniera:*

Piano di indirizzamento:
Laptop0: 192.168.1.1
Laptop1: 192.168.1.2
PC0: 192.168.1.3

subnet mask:
Laptop0:255.255.255.0 192.168.1.0/24
Laptop1:255.255.255.0 192.168.1.0/24
PC0:255.255.255.0 192.168.1.0/24

Configurazione Gateway di default: *essendo una rete in classe C l'indirizzo di Gateway da mettere è* ***192.168.100.1*** *ed è essenziale per identificare l'indirizzo* ***IP*** *del* ***Router*** *in caso ci collegassimo con altre reti per la comunicazione mentre* ***l'indirizzo di Broadcast è 192.168.100.255 e****d è l'indirizzo necessario per la comunicazione con tutti i dispositivi della stessa rete/sottorete* ***(quindi per inviare a tutti la PDU(Protocol data unit))senza doverli contattare uno ad uno!***

Alessandro Accordino

2 Rete: *Come piano di indirizzamento della seconda rete utilizziamo la classe c privata* ***192.168.200.0.***
Successivamente clicchiamo su ***Laptop2*** *e andiamo su* ***Config>Fastethernet>ipv4>*** *inseriamo l'indirizzo IP di classe C privata* ***192.168.200.100*** *, eseguiamo lo stesso procedimento anche per il* ***PC1****, dovrebbe risultare in questa maniera:*

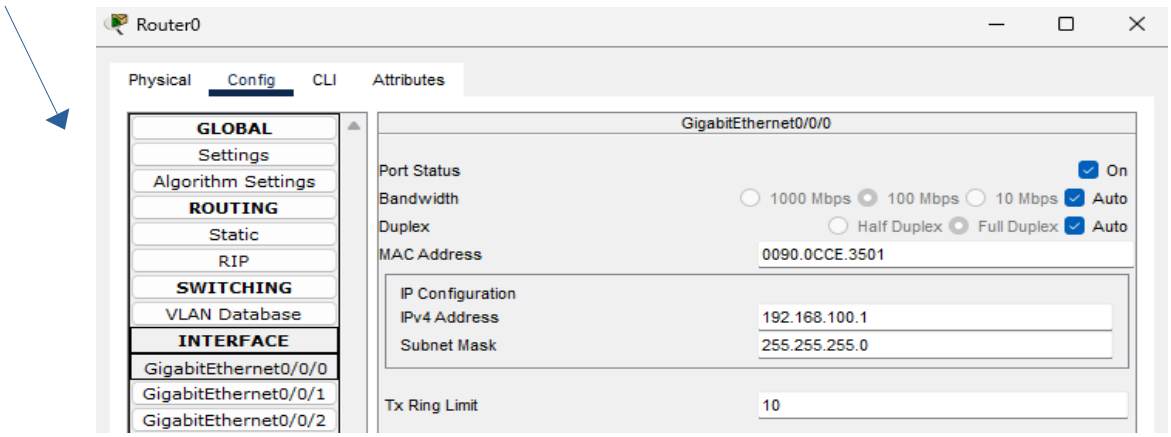
Piano di indirizzamento:
Laptop2: 192.168.200.100
PC1: 192.168.200.101

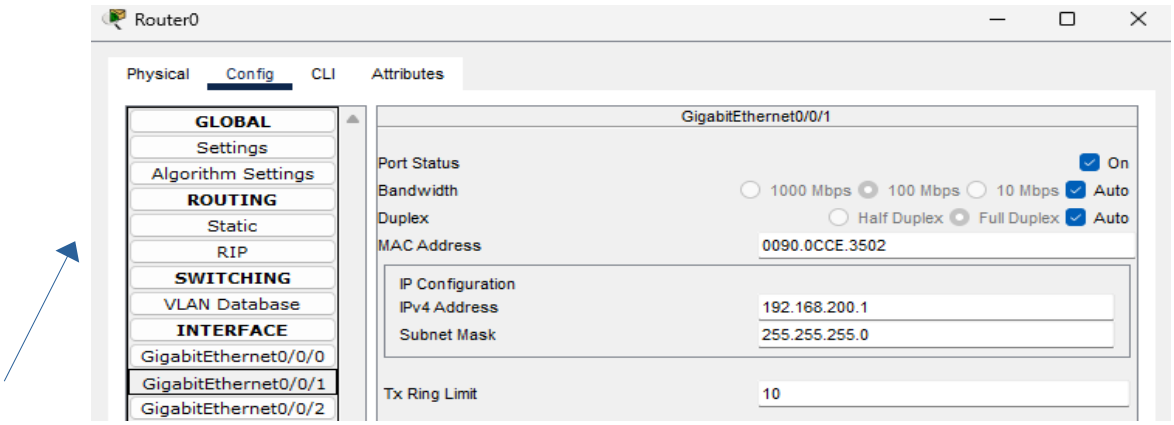
subnet mask:
Laptop2:255.255.255.0 192.168.200.100/24
PC1:255.255.255.0 192.168.200.101/24

Configurazione Gateway di default: essendo anche questa una rete in classe C privata l'indirizzo di Gateway da mettere è **192.168.200.1** mentre l'indirizzo di Broadcast è **192.168.200.255.**

Configurazione Router0: *Per la configurazione del* ***Router0*** *clicchiamo su di esso e andiamo su* ***Config>GigabitEthernet0/0/0>Ipv4>*** *e inseriamo l'indirizzo del* ***Gateway di default*** *della prima rete mentre nella porta* ***GigabitEthernet0/0/1*** *inseriamo l'indirizzo del Gateway della seconda rete precedentemente discussi:*
Dovrebbe Risultare in questa Maniera:

Rete1:





Rete2:

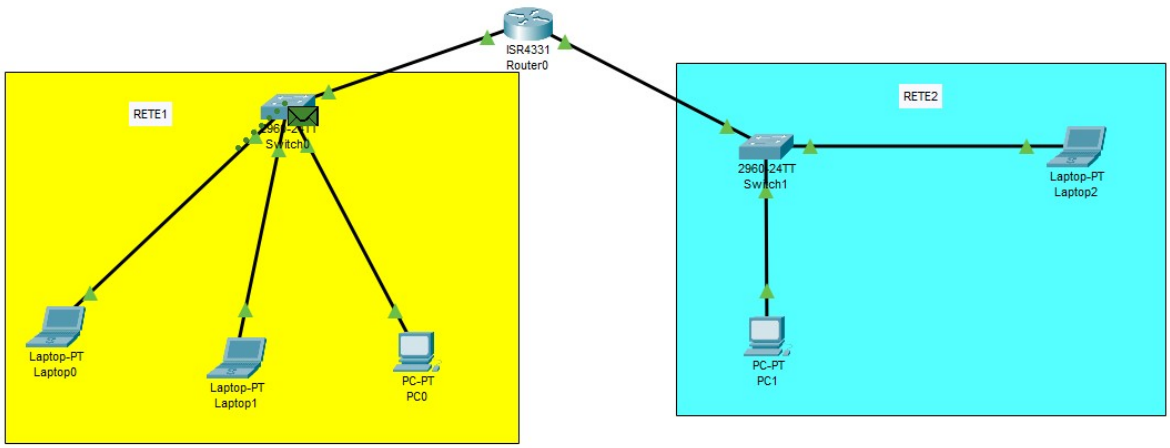
IMPORTANTE: ***RICORDATEVI DI METTERE LO STATO DELLE PORTE SU ON!***

Alessandro Accordino

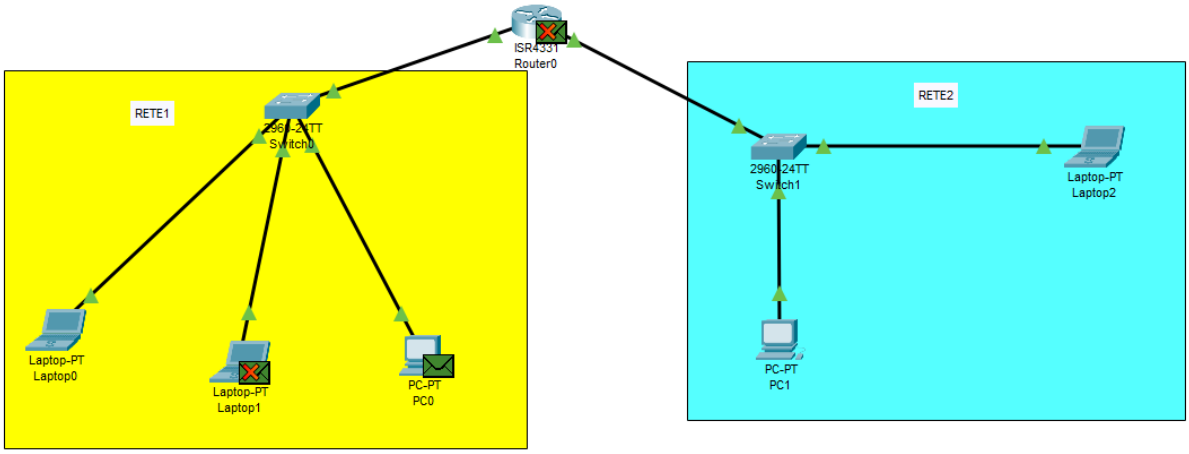
Prova di connettività: Per effettuare il test di connettività ci sono 2 metodi;
1)metodo : A*ndiamo su Simulation e inseriamo come filtro solo* ***ICMP(Internet Control Message Protocol) dato che vedremo solo se la comunicazione funziona,*** *successivamente inseriamo la busta chiusa sul* ***Laptop0 al PC0 e Laptop0 al Laptop2*** *e avviamo la simulazione, in questa maniera visualizzeremo il passaggio della* ***PDU.***

Laptop0 al PC0

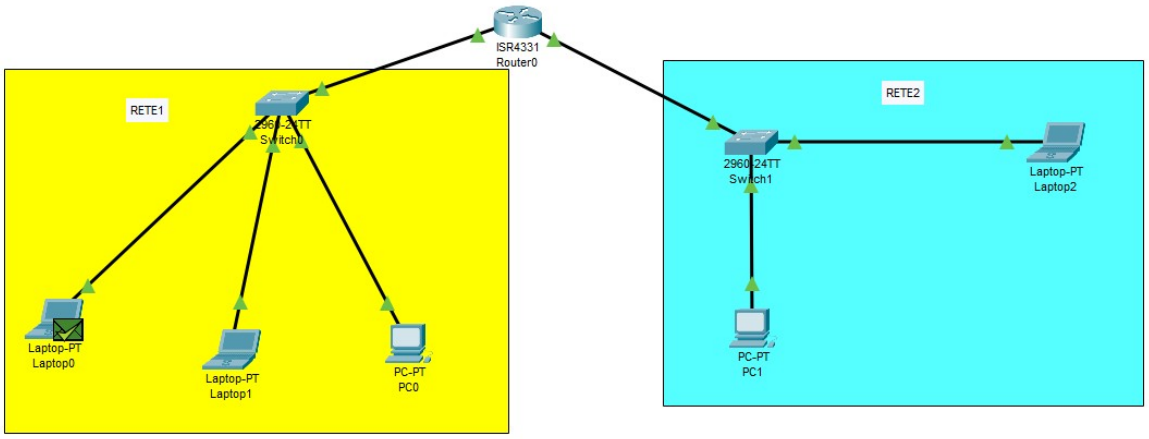
1) *Laptop0 invia la PDU allo Switch0 ma essendo la prima connessione dovrà inviare una ARP Request per scoprire l'indirizzo MAC del PC0 e aggiornare la sua cache ARP:*



2) Lo Switch0 riceve la PDU, legge il frame ethernet, però essendo la prima accensione non ha la corrispondenza Porte/MAC per questo invia in Broadcast la PDU per scoprire le varie corrispondenze:

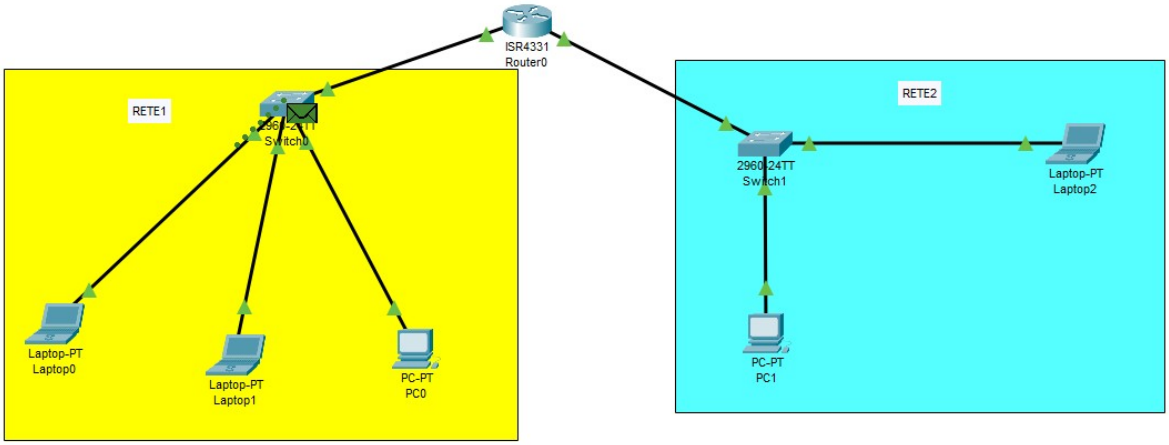


3) *Dopo aver inviato le* ***PDU*** *in* ***broadcast*** *solo il legittimo destinatario risponde alla richiesta con un* ***ARP REPLY*** *, permettendo allo* ***Switch0*** *di configurare la sua* ***MAC TABLE*** *con le relative corrispondenze* ***Porte/MAC*** *e di aggiornare le varie* ***Cache ARP*** *del* ***Laptop0*** *e* ***PC0****. In fine Come possiamo vedere la comunicazione viene portata a compimento senza problemi:*



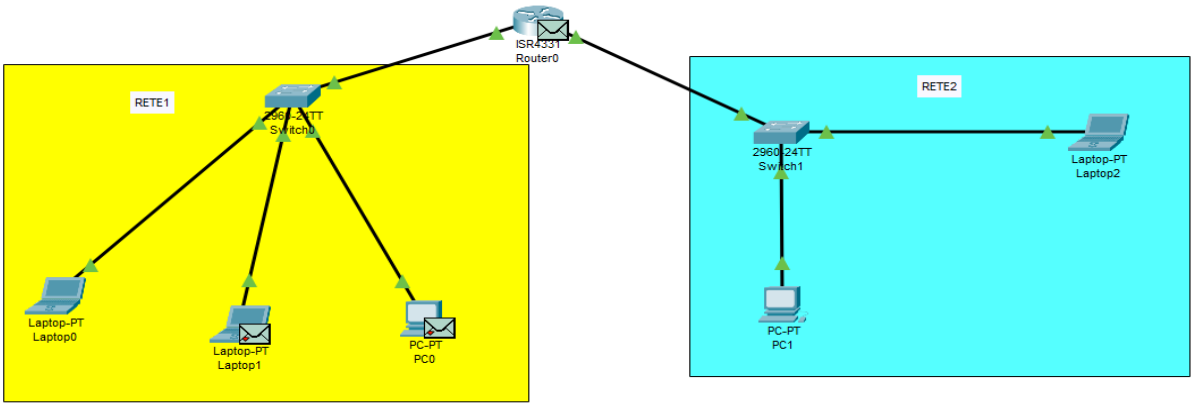
Laptop0 al Laptop2, reti diverse:

1) Laptop0 *vedendo l'indirizzo IP di* ***Laptop2*** *capisce che fa parte di un'altra rete, per questo deve inviare la* ***PDU*** *al* ***gateway di default*** *ovvero il* ***router*** *che poi capirà come instradare la* ***PDU****, però se il Laptop0 non ha l'indirizzo* ***MAC*** *del router0 dovrà prima inviare una* ***ARP REQUEST*** *in broadcast per capire la corrispondenza* ***IP/MAC*** *dello stesso. Quindi invierà allo switch0 una* ***ARP REQUEST****:*

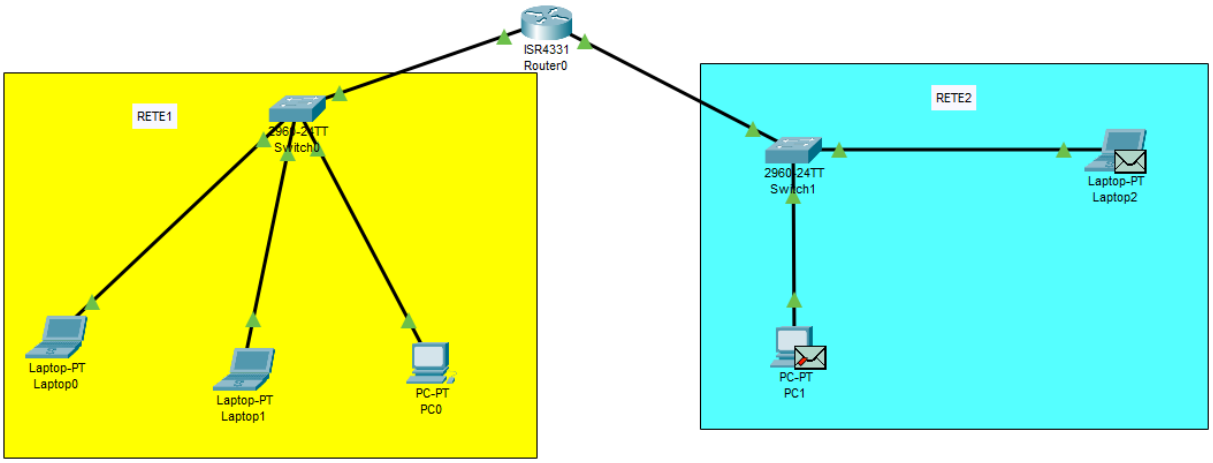


Alessandro Accordino

2)*Come possiamo vedere essendo la prima connessione lo* ***switch0****, come stavamo spiegando, invia a tutti in* ***broadcast*** *la* ***ARP REQUEST*** *di Laptop0 che viene scartata(drop) da* ***Laptop1 e PC0*** *dato che il loro* ***IP*** *non corrisponde, inoltre viene messa in pausa la* ***PDU*** *per il laptop2 mentre il Router prepara la* ***ARP REPLY*** *contenente il suo Indirizzo MAC, solamente dopo aver ricevuto la* ***ARP Reply Laptop0*** *continua la comunicazione per raggiungere* ***Laptop2*** *, in cui il* ***router*** *invia la* ***PDU*** *allo* ***Switch1****.*

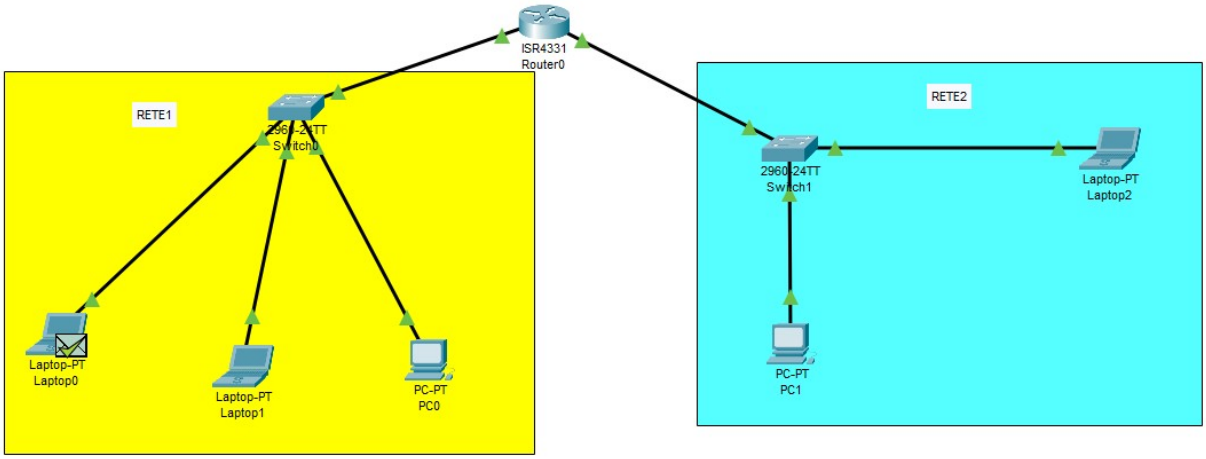


3*)Anche qui essendo la prima comunicazione lo* ***switch1*** *non sa la corrispondenza* ***Porte/MAC*** *e invia in* ***broadcast*** *la* ***PDU*** *che verrà correttamente ricevuta dal destinatario* ***Laptop2*** *e scartata dal* ***PC1*** *della stessa rete.*



NOTA: *Lo* ***switch*** *è un dispositivo "ignorante" non sa che Laptop2 si trova in un'altra rete, si limita solamente a guardare l'indirizzo* ***MAC*** *e smistare le* ***PDU*** *non gli interessano gli* ***indirizzi IP****!*

4)*In conclusione la* ***PDU*** *ritorna al mittente correttamente il quale Aggiornerà la sua cache ARP con le corrispondenze acquisite tramite la* ***ARP-Request*** *e lo stesso verrà fatto dai dispositivi come gli* ***switch*** *che aggiorneranno le loro* ***MAC-TABLE e Laptop2*** *stesso che aggiornerà anch'esso la sua* ***cache ARP,*** *quindi come possiamo vedere la comunicazione finale è funzionante:*



2)metodo usando la CLI: *clicchiamo sul* ***Laptop0>desktop>command prompt e*** *inseriamo:* ***ping 192.168.100.103 ovvero l'indirizzo IP del PC0*** *e osserviamo****:***

```
C:\>ping 192.168.100.103

Pinging 192.168.100.103 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.100.103:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Vengono inviati 4 pacchetti di cui tutti e 4 vengono ricevuti, quindi 0% di pacchetti perduti e con un ***TTL****(time to live) di 128(messo così di default ma può variare).*
Il TTL(TIME TO LIVE) *non è uno tempo come si potrebbe capire dal nome, ma è un contatore a decremento che si decrementa per ogni passaggio nei* ***router****, se questo contatore arriva a 0, l'ultimo router dove è arrivato lo scarta.*

Ping tra le due reti: ***clicchiamo sul Laptop0>desktop>command prompt e inseriamo: ping 192.168.200.100 ovvero l'indirizzo IP del Laptop2 e osserviamo:***

```
C:\>ping 192.168.200.100

Pinging 192.168.200.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.200.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

*Vengono inviati 4 pacchetti di cui tutti e 4 vengono ricevuti, quindi 0% di pacchetti perduti e con un **TTL**(time to live) di 128(messo così di default ma può variare).*

Il TTL(TIME TO LIVE) *In questo caso c'è un decremento di 1 dato che passa per il Router0 la comunicazione.*

Come Cambiano il Source MAC e Destination MAC nella comunicazione tra reti diverse:

Ogni volta che si passa per un router il Source MAC e il Destination MAC cambiano, entriamo nello specifico dell'esercizio:

Nel nostro caso nella comunicazione tra Laptop0 e Laptop2 avviene questo se si utilizzano Switch normali e non Switch layer 3 che si comportano come router.

1Step) *il **laptop0** inserisce il pacchetto **IP**(livello 3) contenente **l'IP** mittente e destinatario in questo caso **l'IP 192.168.100.100** e **l'IP 192.168.200.100(che non cambiano)** nel Frame ethernet contenente l'indirizzo **MAC** sorgente che sarà l'indirizzo **MAC** del **Laptop0** e destinatario che sarà l'indirizzo **MAC** del **Router0**.*

2Step)*Il **laptop0** invia la **PDU** allo **switch0** che a sua volta lo invierà al **router0**, in questo momento il **router** deincapsula il frame ethernet aprendolo e leggendo il pacchetto **IP**, leggendo e capendo a chi deve inviare la **PDU** ovvero **al'destination IP 192.168.200.100**, allora dopo aver capito ciò crea un nuovo **frame ethernet** in cui modifica l'indirizzo **SOURCE MAC** con il suo e il **destination MAC** con quello di **Laptop2**.*

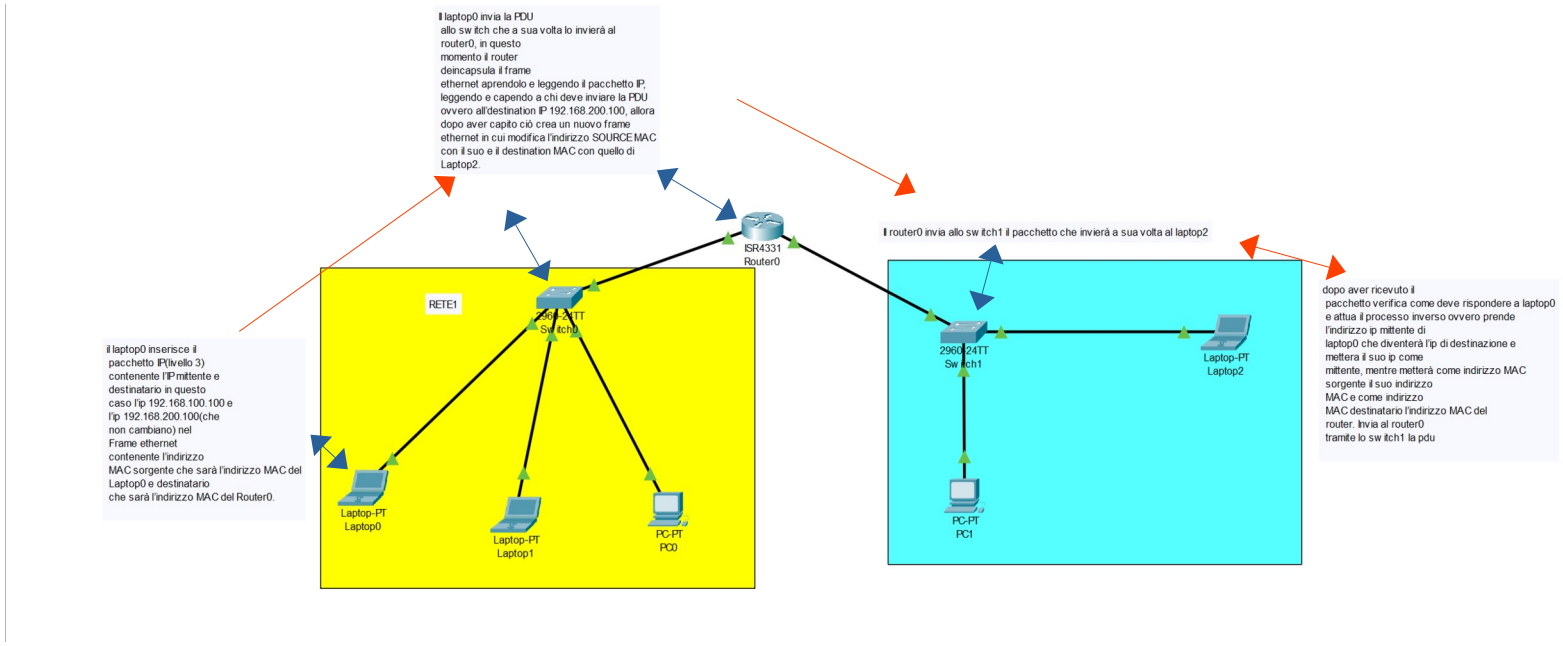
3Step) *Il **router0** invia allo **switch1** il pacchetto che invierà a sua volta al **laptop2**.*

4Step)*dopo aver ricevuto il pacchetto verifica come deve rispondere a laptop0 e attua il processo inverso ovvero prende l'indirizzo **IP** mittente di laptop0 che diventerà **l'IP** di destinazione e metterà il suo **IP** come mittente, mentre metterà come indirizzo **MAC** sorgente il suo indirizzo **MAC** e come indirizzo **MAC** destinatario l'indirizzo **MAC** del **router0**.*

Alessandro Accordino

5Step) ***Laptop2*** *Invia al* ***router0*** *tramite lo* ***switch1*** *la PDU.*

6Step)*Il* ***router0*** *apre il* ***frame ehternet*** *legge l'IP di destinazione e crea il nuovo frame ethernet con il suo indirizzo MAC come Indirizzo MAC di sorgente e come destinatario l'indirizzo MAC di laptop0*



Protocolli Utilizzati Nella Comunicazione:
Protocollo utilizzato nella comunicazione Datalink:

Il Protocollo ***ARP(Address Resolution Protocol)*** *è necessario per permettere di rintracciare un indirizzo* ***MAC*** *attraverso solo l'indirizzo* ***IP*** *del destinatario e sia hai PC che allo Swich di memorizzare le rispettive corrispondenze di indirizzi e porte nelle proprie tabelle ovvero per i PC la* ***cache ARP*** *e per lo switch la* ***MAC Table***

I Protocolli Utilizzati nella comunicazione del livello network sono principalmente 2 il Protocollo IP e il Protocollo ICMP.

Il Protocollo ICMP(Internet Control Message Protocol) *viene utilizzato per verificare e monitorare il corretto funzionamento della rete, ci sono vari tipi ma noi abbiamo utilizzato solamente il* ***type 8 e 0*** *ovvero* ***echo request*** *e* ***echo reply*** *attraverso il comando* ***PING*** *che ci permette di verificare se tutti i pacchetti inviati arrivino a destinazione.*

I Protocolli Utilizzati nella Comunicazione al livello transport:

TCP*(Transmission control protocol)* ***Connection Oriented****(connessione orientata) utilizzato per comunicazioni in cui si necessità affidabilità utilizzando il* ***three way handshake*** *per la sincronizzazione e garanzia di connessione, proprio per questo rispetto al protocollo* ***UDP*** *è molto più pesante e lento, ma molto più sicuro.*

UDP*(User datagram protocol)* ***Connectionless*** *(senza connessione) protocollo utilizzato quando si necessità di una connessione veloce senza la necessità di sicurezza, per esempio lo streaming video/audio ma non garantisce l'arrivo dei dati dato che è meno sicuro e senza connessione.*

Alessandro Accordino